

Base de Datos I

Manipulación de datos. Subconsultas.

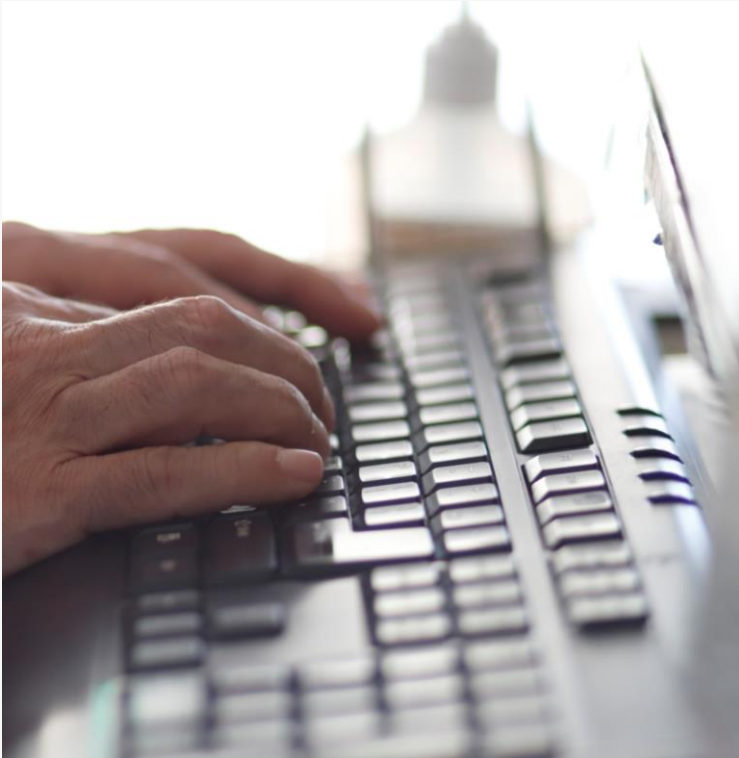
Formato de una tabla

Nombre de la tabla							
Campo 1	Campo 2	Campo 3	...	...	...	...	Campo N
Registro 1 →							
Registro 2 →							
Registro 3 →							
...							
...							
...							
Registro N →							

Tipos de datos de los campos

Tipo de dato	Descripción breve	Campo	Ejemplo tipo	valor
INT	Enteros sin decimales.	stock	INT	50
DECIMAL(p,s)	Números con decimales exactos. p=total dígitos, s=dígitos decimales.	precio	DECIMAL(8,2)	1999.99
FLOAT	Números con decimales aproximados (puede perder precisión).	altura	FLOAT	1.732
CHAR(n)	Texto de longitud fija (n caracteres, rellena con espacios si sobra).	codigo	CHAR(5)	'AB123'
VARCHAR(n)	Texto de longitud variable (máx. n caracteres).	nombre	VARCHAR(50)	'Ana Pérez'
DATE	Solo fecha (año-mes-día).	fecha	DATE	'2025-08-13'
BOOLEAN	Valores TRUE o FALSE.	activo	BOOLEAN	TRUE

Familias de comandos SQL



DDL (Data Definition Language)

- Crear, modificar o borrar estructuras (**CREATE**, **ALTER**, **DROP**).

DML (Data Manipulation Language)

- Insertar, modificar o borrar datos (**INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**).

DQL (Data Query Language)

- Consultar datos (**SELECT**).

DCL (Data Control Language)

- Control de accesos

DML – Manipulación de datos

Acción	Sintaxis
Insertar registro	INSERT INTO <nombre_tabla> (<col1>, <col2>, ...) VALUES (<valor1>, <valor2>, ...);
Insertar múltiples registros	INSERT INTO <nombre_tabla> (<col1>, <col2>, ...) VALUES (...), (...);
Actualizar datos	UPDATE <nombre_tabla> SET <columna> = <nuevo_valor> WHERE <condicion>;
Borrar registros específicos	DELETE FROM <nombre_tabla> WHERE <condicion>;
Borrar todos los registros	DELETE FROM <nombre_tabla>;

Subconsultas

Una subconsulta es una consulta SQL incluida dentro de otra consulta.

- La consulta interna se denomina subconsulta.
- La consulta externa utiliza el resultado obtenido por la subconsulta.
- Permite resolver consultas complejas dividiéndolas en pasos.
- Una subconsulta puede devolver:
 - un único valor
 - una lista de valores
 - una tabla de resultados.

```
SELECT *  
FROM empleados  
WHERE salario > (  
    SELECT AVG(salario)  
    FROM empleados  
);
```

- La subconsulta calcula el salario promedio.
- La consulta externa busca los empleados cuyo salario es superior a ese promedio.

iGracias!

Centro de
e-Learning



UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES